

DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
APLIKASI SISTEM PERPUSTAKAAN BOOKHIVE
WHITE BOX TESTING
Control Flow Testing (CFT)



Disusun Oleh:

20231310050 Nuraeni Yusup

20231310043 Chelsea Aaliyah Yasmin

20231310053 Risa Andriani

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

*Jln. Terusan Halimun No. 37 (Pelajar Pejuang 45) Lingkar Selatan Kec. Lengkong
kota Bandung Jawa Barat 40263*

Sistem Pengujian Formal Inspection

BookHive

Nama Sistem	BookHive – Sistem Perpustakaan
Jenis Pengujian	Whitebox Testing
Metode	Formal Inspection
Objek Uji	BookHive.html dan endpoint api/*.php
Tanggal	Juni 2026
Versi Dokumen	1.0

1. Identitas Dokumen

Atribut	Keterangan
Nama Sistem	BookHive – Sistem Perpustakaan
Jenis Pengujian	Whitebox Testing
Metode	Formal Inspection
Objek Uji	BookHive.html dan endpoint api/*.php
Lingkup	Data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan
Tanggal Inspeksi	Juni 2026
Versi Dokumen	1.0

2. Tujuan Pengujian

Pengujian whitebox dengan metode Formal Inspection dilakukan untuk menilai logika internal program, alur kontrol, validasi input, dan konsistensi akses data pada aplikasi BookHive. Fokus pengujian ini adalah menemukan potensi cacat pada alur program sebelum aplikasi digunakan secara luas.

Tujuan spesifik pengujian ini meliputi:

- Mengevaluasi kelengkapan validasi input pada sisi server dan sisi klien.
- Memeriksa konsistensi alur kontrol pada setiap operasi CRUD.
- Mengidentifikasi risiko inkonsistensi data akibat ketiadaan transaksi database.
- Menilai kualitas penanganan error pada seluruh endpoint API.
- Memastikan logika bisnis kritis (batas pinjam, stok, denda) berjalan benar.

3. Ruang Lingkup Inspeksi

Komponen-komponen berikut menjadi objek inspeksi dalam pengujian ini:

No.	Komponen	Deskripsi Fungsi
1	api/config.php	Koneksi ke database library_db
2	api/buku.php	Operasi CRUD data buku (GET, POST, DELETE)
3	api/anggota.php	Operasi CRUD data anggota (GET, POST, DELETE)
4	api/pinjam.php	Pencatatan dan pembacaan data peminjaman
5	api/kembali.php	Proses pengembalian buku dan perhitungan denda
6	BookHive.html	Logika antarmuka pengguna dan interaksi sisi klien

4. Dasar Metode Formal Inspection

Formal Inspection adalah teknik review terstruktur yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan kesalahan pada artefak perangkat lunak. Dalam konteks whitebox testing, inspeksi difokuskan pada logika kode, percabangan, validasi, dan integritas data.

4.1 Tahapan Formal Inspection

No.	Tahap	Aktivitas
1	Planning	Menentukan modul yang akan diperiksa, menunjuk tim inspektor, dan menyiapkan materi inspeksi.
2	Overview	Memahami fungsi tiap modul dan relasi antar komponen sistem secara menyeluruh.
3	Preparation	Membaca kode secara mandiri dan menandai titik keputusan, percabangan, serta potensi anomali.
4	Inspection Meeting	Mendiskusikan temuan bersama, mencatat cacat, risiko, dan anomali logika secara kolektif.
5	Rework	Menyusun rekomendasi perbaikan dan mendistribusikan ke tim pengembang.
6	Follow-up	Memverifikasi bahwa temuan telah ditindaklanjuti dan cacat sudah diperbaiki.

5. Kriteria Masuk dan Keluar

5.1 Kriteria Masuk (Entry Criteria)

- Struktur proyek tersedia dan dapat dibaca oleh tim inspektor.
- Endpoint API dan halaman utama sudah teridentifikasi dengan jelas.
- Skema basis data tersedia pada file library_db.sql.
- Kode sumber tersedia tanpa error sintaks yang mencegah pembacaan.

5.2 Kriteria Keluar (Exit Criteria)

- Seluruh modul utama (6 komponen) telah diinspeksi secara menyeluruh.
- Semua temuan utama terdokumentasi dengan lokasi, dampak, dan rekomendasi.
- Seluruh kasus uji whitebox telah didefinisikan dan status kelayakannya ditentukan.
- Rekomendasi perbaikan tersusun dan siap diserahkan ke tim pengembang.

6. Ringkasan Alur Logika Sistem

6.1 Alur Umum

1. Halaman utama (BookHive.html) memuat data dari endpoint API saat pertama kali dibuka.
2. Data buku, anggota, pinjam, dan kembali disimpan ke objek DB di sisi klien.
3. Pengguna dapat menambah, melihat, menghapus, meminjam, dan mengembalikan data.
4. Setiap aksi CRUD dikirim ke server melalui request HTTP (fetch/XMLHttpRequest).

6.2 Alur Kontrol yang Kritis

Titik Kontrol	Deskripsi
Pemeriksaan stok buku	Stok diperiksa sebelum transaksi peminjaman diproses. Jika stok = 0, permintaan ditolak.
Batas maksimal pinjaman	Setiap anggota dibatasi maksimal 3 buku aktif yang sedang dipinjam dalam waktu bersamaan.
Validasi penghapusan buku/anggota	Buku yang masih dipinjam aktif tidak dapat dihapus. Anggota yang masih memiliki pinjaman aktif juga tidak dapat dihapus.

Perhitungan denda pengembalian	Denda dihitung berdasarkan selisih hari antara tanggal kembali aktual dengan tanggal batas pengembalian.
---------------------------------------	--

7. Checklist Whitebox Inspection

Aspek yang Diperiksa	Fokus Pemeriksaan	Hasil Inspeksi
Validasi Input	Apakah field wajib diperiksa sebelum request dikirim?	Validasi sisi klien ada, tetapi validasi sisi server masih minim.
Percabangan (Branching)	Apakah semua kondisi if/elseif menangani kasus utama?	Cukup, namun beberapa kasus tepi (edge case) belum ditangani secara aman.
Integritas Data	Apakah update stok, status pinjam, dan pengembalian konsisten?	Ada risiko inkonsistensi saat request gagal di tengah proses multi-langkah.
Error Handling	Apakah respons gagal ditangani dengan jelas?	Sebagian sudah ditangani, tetapi belum merata di semua endpoint.
Keamanan Logika	Apakah data penting divalidasi di server?	Belum sepenuhnya kuat; validasi server masih bergantung pada klien.
Atomisitas Proses	Apakah proses multi-query menggunakan transaksi database?	Belum menggunakan transaksi; operasi pinjam dan kembali rentan inkonsistensi.

8. Hasil Inspeksi per Modul

8.1 api/config.php

Fungsi: Membuat koneksi ke database library_db sebagai fondasi seluruh endpoint API.

Aspek	Detail Temuan
Temuan	Koneksi menggunakan kredensial default XAMPP (root/kosong). Jika koneksi gagal, aplikasi berhenti dan mengembalikan pesan JSON error.
Kesesuaian	Baik untuk lingkungan pengembangan lokal.
Risiko	Kredensial hardcoded tidak ideal untuk lingkungan produksi. Tidak ada mekanisme fallback atau notifikasi administrator.
Rekomendasi	Pindahkan kredensial ke file .env dan gunakan variabel lingkungan (environment variables) untuk mengamankan konfigurasi.

8.2 api/buku.php

Fungsi: Mengelola operasi GET (ambil daftar buku), POST (tambah buku), dan DELETE (hapus buku).

Aspek	Detail Temuan
Temuan	Penghapusan buku sudah dicegah jika buku masih dipinjam aktif. Input POST belum divalidasi secara ketat di sisi server. Tidak ada pengecekan kegagalan prepare() atau execute() pada query database.
Kesesuaian	Baik secara fungsional untuk skenario normal.

Risiko	Data kosong, tipe tidak valid, atau karakter berbahaya masih dapat masuk ke database jika validasi server tidak diperkuat.
Rekomendasi	Tambahkan validasi server-side: cek field wajib, sanitasi input, dan tangani kegagalan prepare()/execute() dengan respons error yang informatif.

8.3 api/anggota.php

Fungsi: Mengelola operasi GET (daftar anggota), POST (tambah anggota), dan DELETE (hapus anggota).

Aspek	Detail Temuan
Temuan	Penghapusan anggota yang masih memiliki pinjaman aktif sudah diblokir. Email memiliki constraint unique di database, namun pesan error duplikasi belum ditangani secara spesifik. Validasi format email belum ada di sisi server.
Kesesuaian	Cukup baik untuk fungsi dasar.
Risiko	Duplikasi email menghasilkan pesan error generik database, bukan pesan yang ramah pengguna. Format email tidak valid dapat tersimpan.
Rekomendasi	Tambahkan validasi format email di server (filter_var), dan tangani error duplikat email dengan pesan respons yang jelas dan spesifik.

8.4 api/pinjam.php

Fungsi: Mengelola operasi GET (daftar peminjaman) dan POST (catat peminjaman baru).

Aspek	Detail Temuan
Temuan	Pembatasan 3 buku aktif per anggota sudah berjalan. Stok buku dikurangi sebelum data peminjaman disimpan. Proses tidak menggunakan transaksi database, sehingga bila salah satu query gagal, data bisa tidak konsisten. Pemeriksaan stok dan penyimpanan peminjaman tidak sepenuhnya atomik.
Kesesuaian	Fungsional, tetapi rawan kondisi balapan (race condition) pada akses bersamaan.
Risiko	Inkonsistensi antara stok buku dan catatan peminjaman dapat terjadi jika salah satu query gagal di tengah proses. Race condition memungkinkan stok menjadi negatif pada akses bersamaan.
Rekomendasi	Implementasikan transaksi database (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK) untuk memastikan atomisitas seluruh proses peminjaman.

8.5 api/kembali.php

Fungsi: Mengelola operasi GET (daftar pengembalian) dan POST (proses pengembalian buku beserta denda).

Aspek	Detail Temuan
Temuan	Denda dihitung dari selisih hari keterlambatan dengan benar. Status peminjaman diubah menjadi kembali dan stok buku ditambahkan kembali. Tidak ada pengecekan apakah data peminjaman yang dicari benar-benar ditemukan sebelum variabel digunakan. Proses tidak dibungkus transaksi.
Kesesuaian	Sesuai fungsi dasar pada skenario normal.
Risiko	Akses data pinjam_id yang tidak valid dapat memicu PHP warning atau kegagalan proses tanpa pesan error yang memadai.
Rekomendasi	Tambahkan pengecekan hasil query sebelum memproses data. Bungkus seluruh proses pengembalian dalam transaksi database.

8.6 Logika Antarmuka BookHive.html

Fungsi: Memuat data dari API, menampilkan dashboard dan seluruh modul, serta mengelola interaksi pengguna di sisi klien.

Aspek	Detail Temuan
Temuan	Validasi input dilakukan di sisi klien, tetapi belum cukup sebagai satu-satunya lapisan proteksi. Ketergantungan besar pada keberhasilan request API. Beberapa fungsi render berpotensi menampilkan state kosong jika data API gagal dimuat.
Kesesuaian	Baik untuk antarmuka pengguna yang interaktif.
Risiko	Perilaku antarmuka sangat bergantung pada respons server. Kegagalan API dapat menyebabkan tampilan kosong atau pesan error yang membingungkan pengguna.
Rekomendasi	Tambahkan validasi redundan di sisi server sebagai lapisan kedua. Implementasikan state kosong yang informatif (empty state) dan penanganan error yang ramah pengguna.

9. Kasus Uji Whitebox Berdasarkan Cabang Logika

ID	Modul	Kondisi Uji	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Status
WB-01	api/buku.php	Tambah buku dengan data lengkap	judul, pengarang, stok, kategori valid	Buku tersimpan dan data baru dikembalikan dalam respons JSON	Layak
WB-02	api/buku.php	Hapus buku yang sedang dipinjam aktif	id buku dengan status pinjam aktif	Request ditolak dengan pesan error yang informatif	Layak
WB-03	api/anggota.php	Hapus anggota yang masih memiliki pinjaman aktif	id anggota dengan pinjaman aktif	Request ditolak dengan pesan error yang informatif	Layak
WB-04	api/pinjam.php	Anggota sudah memiliki 3 pinjaman aktif	anggota_id sama, buku_id valid, pinjaman ke-4	Request ditolak dengan pesan batas maksimum 3 buku	Layak
WB-05	api/pinjam.php	Stok buku habis (stok = 0)	buku_id dengan stok = 0	Request ditolak dengan pesan stok habis	Layak
WB-06	api/kembali.php	Pengembalian terlambat	tgl_kembali melebihi tgl_batas pengembalian	Denda dihitung sesuai selisih hari keterlambatan	Layak
WB-07	api/kembali.php	Pengembalian tepat waktu	tgl_kembali sama atau sebelum batas	Denda = 0, status diperbarui menjadi kembali	Layak
WB-08	BookHive.html	Data gagal dimuat karena API tidak aktif	Server API tidak tersedia atau timeout	Toast error muncul dan UI tidak crash atau blank total	Layak
WB-09	api/anggota.php	Tambah anggota dengan email yang sudah terdaftar	email = email yang sudah ada di database	Request ditolak dengan pesan duplikasi email yang jelas	Perlu Perbaikan

WB-10	api/pinjam.php	Query pengurangan stok berhasil tetapi penyimpanan peminjaman gagal	Simulasi kegagalan query kedua	Stok dikembalikan ke nilai semula (rollback); tidak ada catatan peminjaman tersimpan	Perlu Perbaikan
WB-11	api/kembali.php	Pengembalian dengan pinjam_id yang tidak valid	pinjam_id = 99999 (tidak ada di database)	Request ditolak dengan pesan error data tidak ditemukan	Perlu Perbaikan

10. Temuan Formal Inspection

No.	Temuan	Lokasi	Dampak & Rekomendasi
T-01	Tidak ada transaksi database pada proses pinjam dan kembali	api/pinjam.php api/kembali.php	Dampak: Jika salah satu query gagal, data stok dan status pinjam bisa tidak sinkron. Rekomendasi: Implementasikan transaksi database (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK) untuk menjamin atomisitas.
T-02	Validasi input sisi server belum lengkap	api/buku.php api/anggota.php api/pinjam.php api/kembali.php	Dampak: Input kosong, tipe salah, atau referensi tidak valid masih berisiko diproses. Rekomendasi: Tambahkan validasi input dan pemeriksaan keberadaan data di semua endpoint server.
T-03	Pengecekan data peminjaman pada pengembalian belum aman	api/kembali.php	Dampak: Bila pinjam_id tidak valid, variabel hasil query dapat bernilai null/kosong dan menyebabkan PHP warning. Rekomendasi: Cek hasil query sebelum memproses denda atau memperbarui data.
T-04	Penanganan error tidak seragam di semua endpoint	Seluruh endpoint API	Dampak: Debugging dan pelaporan kesalahan menjadi tidak konsisten dan sulit ditelusuri. Rekomendasi: Buat standar format respons error JSON yang seragam di semua endpoint.
T-05	Kredensial database hardcoded pada file konfigurasi	api/config.php	Dampak: Risiko keamanan jika kode sumber bocor ke publik atau digunakan di lingkungan produksi. Rekomendasi: Gunakan environment variables atau file .env yang tidak di-commit ke repository.

11. Kesimpulan

Berdasarkan hasil whitebox testing dengan metode Formal Inspection, alur utama aplikasi BookHive sudah berjalan sesuai fungsi dasar yang diharapkan. Validasi penghapusan data aktif, pembatasan pinjaman, dan perhitungan denda sudah terimplementasi dengan benar.

Namun, terdapat beberapa risiko penting yang memerlukan perhatian:

- Ketidadaan transaksi database pada proses peminjaman dan pengembalian merupakan risiko tertinggi yang dapat menyebabkan inkonsistensi data.
- Validasi server yang masih minim membuka celah untuk data tidak valid masuk ke sistem.
- Penanganan error yang tidak seragam mempersulit pemeliharaan dan debugging.
- Kredensial hardcoded tidak aman untuk lingkungan produksi.

Perbaikan pada keempat area tersebut sangat disarankan sebelum aplikasi digunakan secara luas di lingkungan produksi.

12. Rekomendasi Lanjutan

12.1 Prioritas Tinggi

5. Implementasikan transaksi database (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK) pada seluruh proses peminjaman dan pengembalian untuk menjamin atomisitas dan konsistensi data.
6. Perkuat validasi input di sisi server untuk seluruh endpoint: cek field wajib, validasi tipe data, dan sanitasi input sebelum diproses ke database.
7. Tambahkan pengecekan hasil query sebelum menggunakannya, terutama pada api/kembali.php untuk mencegah error pada pinjam_id tidak valid.

12.2 Prioritas Menengah

8. Buat standar format respons error JSON yang konsisten di semua endpoint, termasuk kode status HTTP yang tepat (400, 404, 409, 500).
9. Pindahkan kredensial database ke environment variables atau file .env yang tidak di-commit ke sistem version control.

12.3 Prioritas Pengembangan

10. Tambahkan pengujian unit (unit test) dan integration test untuk alur pinjam-kembali guna mendeteksi regresi secara otomatis.
11. Terapkan rate limiting pada endpoint API untuk mencegah penyalahgunaan dan kondisi balapan (race condition) pada akses bersamaan.
12. Tambahkan logging aktivitas server untuk memudahkan audit dan penelusuran masalah di masa mendatang.

*Dokumen ini disusun berdasarkan hasil Formal Inspection terhadap kode sumber aplikasi BookHive.
Pengujian Whitebox – BookHive Sistem Perpustakaan – Juni 2026*